UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Programación III – SECCIÓN 03 (C01 - 2026)

Proyecto de Investigación de Cátedra – Perfil.

Docente: Alfredo Omar Rodríguez Torres.

MODALIDAD DE LA ASIGNACIÓN

Trabajo cooperativo: El trabajo se realizará en grupos de **6 integrantes** (máximo) **únicamente.**
La asignación corresponde a la realización de un sistema informático que permita resolver una problemática en particular de una organización. La aplicación debe desarrollarse con el lenguaje de programación Java en entorno SE y la base de datos con Microsoft SQL Server para el manejo de los datos que gestione el aplicativo.
Esta asignación busca que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Programación y Base de Datos cursadas hasta el momento.
El perfil del proyecto de cátedra debe ser redactado de manera clara y precisa, en la cual necesariamente debe citar libros de texto, no solamente material de Internet.
El documento deberá entregarse a través del aula virtual en la plataforma Moodle.

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS QUE NO CUMPLAN ESTOS REQUISITOS.

OBJETIVOS

- Implementar una aplicación informática que resuelva un problema específico de un área determinada.
- Utilizar los conocimientos aprendidos en la asignaturas de Programación y Base de Datos para desarrollar aplicaciones reales más eficientes y de mayor rendimiento.

PONDERACIÓN

El primer avance tiene una ponderación del **20 %** de la nota del **Primer Período**, considerando una escala de calificación de 0 a 10.

LINEAMIENTOS PARA LA TAREA

El docente proporcionará un listado de sistemas que pueden elaborarse, esto con el propósito de balancear la complejidad de los sistemas para cada grupo.
Con el propósito de transparencia, la asignación del sistema a desarrollar por cada grupo de trabajo se realizará a través de un sorteo.
El Sistema Informático asignado, deberá ser desarrollado en el lenguaje de programación Java en entorno GUI (Graphical User Interface – Interfaz Gráfica de Usuario) utilizando el IDE NetBeans y el gestor de base de datos Microsoft SQL Server.

La realización del proyecto se hará en cinco fases:

a) ***Primera Fase***: Deberá entregarse un documento donde se describa claramente el perfil del sistema informático que se propone desarrollar, incluyendo el nombre del aplicativo y el nombre de la institución a la que se le desarrollará el aplicativo (puede ser real o ficticia).

Debe describirse la forma en que se implementará el tema asignado al grupo, en el cual debe explicarse la estrategia de solución (lógica que utilizarán) y una muestra de cómo será el diseño de la aplicación.

b) ***Segunda Fase***: Entrega de un primer Prototipo (avance de al menos un 25 % de la aplicación) y la documentación asociada al mismo.

c) ***Tercera Fase***: Entrega de un segundo Prototipo (avance de al menos un 50 % de la aplicación) y la documentación asociada al mismo.

d) ***Cuarta Fase***: Entrega de un tercer Prototipo (avance de al menos un 75 % de la aplicación) y el documento del Proyecto de Cátedra, que contenga toda la estructura de un documento de investigación.

e) ***Quinta Fase***: Entrega Final del Proyecto totalmente funcional. Códigos fuentes y ejecutables de la aplicación, documentación completa del sistema y la presentación del sistema.

Para la **primera fase**, deberá elaborarse un documento donde se explique detalladamente la lógica que se utilizará para resolver el problema asignado, de tal manera que toda persona que lo lea pueda entender el proceso de solución que se implementará en las fases posteriores.
Debe indicarse de igual manera, las herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución, librerías adicionales a las proporcionadas por el lenguaje de programación a utilizar, etc.
Deberá agregarse un **prototipo no funcional** de la aplicación, recordando que es una primera muestra de cómo será el sistema final.
Se evaluará la creatividad aplicada para el planteamiento de la solución, el orden de las ideas, ortografía y redacción.

El documento solicitado deberá contener como mínimo la siguiente estructura:

1. Carátula con el nombre completo y carnet de los integrantes.
2. Índice.
3. Introducción.
4. Información genérica del Sistema Informático asignado: Nombre del aplicativo, descripción detallada del sistema a crear, nombre de la institución beneficiaria del sistema a desarrollar.
5. Explicación detallada de la lógica a utilizar para resolver el problema seleccionado.
6. Fuentes de consulta.

Deberá además incluirse el primer prototipo (**no funcional**) de la aplicación (pueden utilizar alguna herramienta para elaborar prototipos).

Deberá entregarse lo siguiente:

- La explicación del perfil del Proyecto de Cátedra será entregada en un documento elaborado en formatos de archivo **PDF** y **DOCX (o DOC).**
- Para el prototipo no funcional deberá entregarse el diseño elaborado con la herramienta seleccionada por el grupo.

Entregar lo solicitado en un archivo comprimido (**RAR** o **ZIP**) debidamente identificado que incluirá los archivos que contengan la información solicitada.
El archivo comprimido deberá ser subido al aula virtual de la asignatura en la plataforma Moodle en la fecha indicada en este documento.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

A) Propuesta de la temática a resolver por el aplicativo de software a elaborar con Java SE y Microsoft SQL Server.
   1. Información genérica del Sistema Informático asignado.
   2. Descripción de la estrategia de solución, considerando toda la funcionalidad que se implementará.
   3. Prototipo no funcional del aplicativo propuesto.

CRITERIOS PARA EVALUAR

- Creatividad en la solución propuesta	15 %
- Prototipo No Funcional presentado	20 %
- Presentación del reporte digital	
Carátula, Índice e Introducción	10 %
Contenido explicativo del perfil del Proyecto de Cátedra	30 %
Ortografía y Redacción	15 %
Fuentes de Consulta	10 %

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

- Los trabajos extemporáneos quedan a discrecionalidad del Profesor recibirlos; en todo caso sujetos a la correspondiente justificación y nueva ponderación.
- El plagio es visto como una falta grave dentro del proceso de formación académica de los estudiantes, por cuanto este tipo de acciones será penalizado con la anulación del trabajo, perdiendo el estudiante su derecho a apelación y/o reevaluación de dicha actividad.

FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE

Domingo 22 de Febrero de 2026 a las 11:55 PM (23:55 horas, HORA DEL SERVIDOR) a través del aula virtual en la plataforma Moodle de la universidad.

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS POR CORREO ELECTRÓNICO.